Escuela : Tecnologías de la Información

REDES

SENATI

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

- Entender los elementos principales de una red, topologías y dispositivos

CONTENIDO:

- Redes de computadoras

Conceptos, características, topologías (física y lógica), ¿Qué son protocolos?, ¿Qué son estándares?, conceptos de seguridad.

- Elementos de una Red:

Nodos, Medios de Transmisión (tipos de cables), arquitecturas (Cliente / Servidor, punto a punto)

ACTIVIDAD DE TRABAJO GRUPAL

Exposición de trabajos de investigación:

A. Infraestructura y Tecnologías de Red

- SDN (Software Defined Networking) - Redes programables para centros de datos.
- Redes 5G y su impacto en la industria - Beneficios, latencia, aplicaciones IoT.
- Virtualización de Redes (NFV: Network Function Virtualization).
- Arquitecturas Cliente/Servidor vs. Computación Distribuida
- Topologías Modernas en Centros de Datos (Leaf-Spine)
- Evolución del Cableado Estructurado de Cat5e a Cat8
- Tecnologías de Conectividad por Fibra Óptica (GPON, FTTH)

B. Seguridad en Redes

- Firewall de Próxima Generación (NGFW)
- VPN: tipos, usos y comparaciones (SSL/IPSec)
- Seguridad Zero Trust (Modelo Cero Confianza)
- Criptografía y Cifrado en Redes Modernas (TLS/HTTPS)
- Sistemas IDS/IPS (Detección y Prevención de Intrusos)
- Ataques en Redes: DDoS, MITM, Phishing Técnico
- Políticas de Seguridad BYOD en instituciones educativas

ACTIVIDAD DE TRABAJO GRUPAL

Exposición de trabajos de investigación:

C. Computación en la Nube

- Modelos de Nube: IaaS, PaaS, SaaS – Casos Reales
- Nube Híbrida vs. Multinube (AWS, Azure, Google Cloud)
- Contenedores y Kubernetes: Redes en Microservicios
- Cloud Gaming: Infraestructura para videojuegos en línea
- Edge Computing vs. Cloud: Diferencias y Aplicaciones
- Seguridad en la Nube: Riesgos y Buenas Prácticas
- CI/CD y redes para DevOps (Automatización en despliegues)

D. Redes Inalámbricas y Móviles

- Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7: Ventajas y aplicaciones
- WISP y redes rurales inalámbricas en Perú
- Tecnologías NFC, Bluetooth y Zigbee en IoT
- Redes Mesh para hogares inteligentes
- Seguridad en Redes Wi-Fi públicas

ACTIVIDAD DE TRABAJO GRUPAL

Exposición de trabajos de investigación:

E. IoT y Automatización

- Internet de las Cosas (IoT) aplicado a domótica
- Smart Cities: Redes para Transporte, Seguridad y Servicios
- SCADA y Redes Industriales (Industria 4.0)
- Vehículos autónomos y redes V2X - Agricultura Inteligente con IoT

ACTIVIDAD DE TRABAJO GRUPAL

Consideración:

- Grupo de 4 integrantes
- Presentación en PPT con bibliografía incorporado.
- Exposición los sábados
- Subir en la plataforma Blackboard de Seminario

Parte	Contenido
1	Introducción (Definición y contexto)
2	Funcionamiento técnico
3	Ventajas y desventajas
4	Aplicaciones reales (preferible en Perú)
5	Opinión del grupo / 4 Conclusiones
6	Bibliografía (mínimo 6 fuentes confiables)

“El diseño no es solo cómo se ve o cómo se siente.
El diseño es cómo funciona.” – Steve Jobs